CEA055 – Estatística e Probabilidade

Modelos Discretos III: Distribuição de Poisson

Objetivos da aula:

- Conhecer a distribuição de Poisson e reconhecer situações de aplicação.
- Calcular probabilidades usando o modelo de Poisson.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 6 (6.6.5, 6.7)
- Montgomery, Runger. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**, 7ª ed. — Cap. 3 (3.8)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 3 (3.3)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 4 (4.7)

Professor: Marcos Goulart Lima

Exemplo. Uma central de suporte recebe em média 4 chamados por hora. Qual a chance de passar uma hora sem nenhum chamado? E de haver sobrecarga (8 ou mais)?

- Observe que não temos a probabilidade de um chamado em uma hora.
- Algum dos modelos anteriores responde a pergunta acima?

Distribuição Poisson

O modelo de Poisson é utilizado em experimentos em que λ é o número médio de ocorrências em um intervalo de tempo.

Definição

Dizemos que a v.a. X tem uma distribuição de Poisson, com parâmetro $\lambda > 0$, se

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!},$$

para $k = 0, 1, 2, \ldots$

Propriedades

- Esperança

$$E(X) = \lambda.$$

- Variância

$$Var(X) = \lambda.$$

- **Notação:** $X \sim Pois(\lambda)$

Resolução: Vamos considerar resolver o problema da central de atendimento usando o modelo de Poisson:

- A central recebe em média 4 chamados por hora: $\lambda = 4$
- Pergunta 1: qual a probabilidade de passar uma hora sem nenhum chamado?
- Pergunta 2: qual a probabilidade de haver sobrecarga (8 ou mais)?

Função de probabilidade da Poisson: $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$.

Logo,

- $P(X = 0) = e^{-4} \approx 0{,}0183$;
- $P(X \geq 8) \approx 0{,}0511$.

Exemplo. Um sistema com 800 telas tem 800 bugs reportados. Qual a chance de uma tela ter 3 bugs?

- Para usar a distribuição de Poisson precisamos da média λ. Qual é a média nesse caso?
- Usando a função de probabilidade. O que devemos calcular?

Exemplo. Um sistema com 800 telas tem 800 bugs reportados. Qual a chance de uma tela ter 3 bugs?

Resposta:

- Em média o sistema tem um bug por tela, ou seja, $\lambda = \frac{800}{800} = 1$
- $P(X = 3) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} = \frac{e^{-1}1^3}{3!} = \frac{e^{-1}}{6} = 0{,}0613.$

Exemplo: Numa central telefônica chegam 300 telefonemas por hora. Qual a probabilidade de que:

a) Num minuto não haja nenhum chamado?

b) Em 2 minutos haja 2 chamados?

c) Em t minutos não haja chamados?

- Qual a média de chamados por minuto? Vamos chamar de λ_1
- E em dois minutos? λ_2
- Como calcular a média em t minutos?

Exemplo. Um sistema de pagamentos processou **10.000 transações**; a probabilidade de uma delas ser uma fraude é de **0,0003**. Qual a chance de exatamente 5 fraudes no dia?

- Como vimos anteriormente, podemos resolver esse exemplo usando a binomial. Monte a resolução.

- Qual é o problema dessa solução?

Aproximação da distribuição binomial pela distribuição de Poisson

Muitas vezes, no uso da binomial, acontece que n é muito grande ($n \to \infty$), e p é muito pequeno ($p \to 0$).

Nesses casos, não encontramos o valor em tabelas, ou então o cálculo torna-se muito difícil, sendo necessário o uso de computador.

Podemos então fazer uma aproximação da binomial pela distribuição de Poisson.

No caso da binomial

$$E(X) = np$$

Para a distribuição de Poisson a média é dada por λ. Assim, vamos considerar que a média é dada por $\lambda = np$ e usar o modelo de Poisson.

Logo,

$$P(X = k) \approx \frac{e^{-np} np^k}{k!}$$

Exemplo. Um sistema de pagamentos processou **10.000 transações**; a probabilidade de uma delas ser uma fraude é de **0,0003**. Qual a chance de exatamente 5 fraudes no dia?

Resolução: Vamos usar o modelo de Poisson para responder com

$$\lambda = np = 10000 * 0{,}0003 = 3$$

Assim, $P(X = 5) \approx \frac{e^{-3}3^5}{5!} = 0{,}10082.$

Pela binomial, $P(X = 5) \approx 0{,}10082.$

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: 6.6.5, 6.7
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.8
- Magalhães & Lima — Cap. 3: 3.3
- Morettin — Cap. 4: 4.7

Atividades referentes à aula (continuação)

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: Problemas 22, 23 e 24
- Magalhães & Lima — Cap. 3 (3.4 Exercícios): 20, 21, 22 e 23
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6 e 3.8.7
- Morettin — Cap. 4: Exercícios 6, 9, 10 e 16